எடுத்துக்காட்டு 9.14

கீழ்கண்ட அட்டவணை விற்பனை மற்றும் விளம்பரச் செலவுகளைக் காண்பிக்கிறது.

விவரங்கள்	விற்பனை	விளம்பரச் செலவு (₹ கோடிகளில்)
சராசரி	40	6
திட்ட விலக்கம்	10	1.5

ஒட்டுறவுக் கெழு $r = 0.9$. தீர்மானிக்கப்பட்ட விளம்பரச் செலவு ₹ 10 கோடி. எனில், விற்பனையை மதிப்பீடு செய்க.

தீர்வு:

X என்பது விற்பனை மற்றும் Y என்பது விளம்பர செலவு என்க

$\overline{X} = 40, \overline{Y} = 6, \sigma_x = 10, \sigma_y = 1.5$ மற்றும் $r = 0.9$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

y–ன் x-ன் மீது தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$X - \overline{X} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y - \overline{Y})$$

$$X - 40 = (0.9)\frac{10}{1.5}(Y - 6)$$

$$X - 40 = 6Y - 36$$

$$X = 6Y + 4$$

விளம்பரச் செலவு ₹ 10 கோடி அதாவது $Y = 10$ எனில், விற்பனை $X = 6(10) + 4 = 64$ ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 9.15

இரண்டு குறியீட்டு எண்களின் வரிசைகள் உள்ளன. P என்பது விலை குறியீட்டையும் மற்றும் S என்பது பொருட்களின் இருப்பையும் குறிக்கிறது. P–ன் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கங்கள் முறையே 100 மற்றும் 8 ஆகும். S –ன் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கங்கள் முறையே 103 மற்றும் 4. இரண்டு குறியீட்டு எண்களின் வரிசைக்கு இடையேயான ஒட்டுறவு கெழு 0.4. இவ்விவரங்களை கொண்டு, S ன் மீது P ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு மற்றும் P ன் மீது S–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

X என்பது P–ன் விலை மற்றும் Y என்பது S –ன் இருப்பு என்க.

P–ன் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கங்கள் ஆகியவை முறையே $\overline{X} = 100$, $\sigma_x = 8$. மேலும் S–ன் சராசரி மற்றும் திட்டவிலக்கங்கள் முறையே $\overline{Y} = 103$, $\sigma_Y = 4$ என கருதவும். இரண்டு வரிசைக்கு இடையேயான ஒட்டுறவுக் கெழு $r(X,Y) = 0.4$ ஆகும்.

Y–ன் மீது X–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு

$$X - \overline{X} = r\frac{\sigma_x}{\sigma_y}(Y - \overline{Y})$$

$$X - 100 = (0.4)\frac{8}{4}(Y - 103)$$

$$X - 100 = 0.8(Y - 103)$$

$X - 0.8Y - 17.6 = 0$ அல்லது $X = 0.8Y + 17.6$

X–ன் மீது Y–ன் தொடர்புப் போக்குச் சமன்பாடு $Y - \overline{Y} = r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(X - \overline{X})$

$$Y - 103 = (0.4)\frac{4}{8}(X - 100)$$

$$Y - 103 = 0.2(X - 100)$$

$$Y - 103 = 0.2X - 20$$

$Y = 0.2X + 83$ அல்லது $0.2X - Y + 83 = 0$

எடுத்துக்காட்டு 9.16

5 இணைகளின் உறுப்புகளுக்கான முடிவுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. $\sum X = 15$, $\sum Y = 25$, $\sum X^2 = 55$, $\sum Y^2 = 135$, $\sum XY = 83$ தொடர்புப் போக்குக் கோடுகளின் சமன்பாடுகள் காண்க. மேலும் முதல் கோட்டில் $Y = 12$ எனில் X-ன் மதிப்பும் இரண்டாம் கோட்டில் $X = 8$ எனில் Y–ன் மதிப்பு ஆகியவற்றைக் காண்க.

தீர்வு:

இங்கு $N = 5$, $\overline{X} = \frac{\sum X}{N} = \frac{15}{5} = 3$,

$\overline{Y} = \frac{\sum Y}{N} = \frac{25}{5} = 5$ மற்றும்

தொடர்புப் போக்குக் கெழு

$$b_{xy} = \frac{N\sum XY - \sum X\sum Y}{N\sum Y^2 - (\sum Y)^2} = \frac{5(83) - (15)(25)}{5(135) - (25)^2} = 0.8$$

09_11th_BM-STAT_Ch-9-TM.indd 241 20-04-2020 04:49:34 PM